

YOLO Phenocam

Stato attuale, funzionamento e sviluppi futuri

Sistema locale di analisi multi-vista per immagini Phenocam, con output annotati, oscuramento privacy e cancellazione condizionale.

INPUT Una fotografia locale

ANALISI Immagine completa e quindici viste di dettaglio

OUTPUT Immagini opzionali e cancellazione condizionale

Funzionamento del software

Il software elabora fotografie acquisite da una Phenocam per individuare persone e mezzi di trasporto. Può generare una versione annotata, una versione con oscuramento privacy oppure entrambe e, su richiesta, cancellare l'immagine di input quando rileva classi abilitate.

1. Acquisizione e controllo dell'immagine

Il programma riceve i percorsi dell'immagine, del modello, degli output richiesti e l'eventuale cancellazione condizionale. Prima di iniziare controlla che i file necessari siano disponibili e che le destinazioni siano valide.

Questa verifica impedisce di sovrascrivere l'immagine di input e richiede almeno un output oppure la cancellazione condizionale; i soli metadati non bastano. Con la cancellazione attiva, un link simbolico in input viene rifiutato.

2. Preparazione dell'immagine

L'immagine viene caricata e diventa la sorgente comune dell'elaborazione. Non viene modificata durante l'analisi: resta in memoria per gli output e sul disco, salvo una successiva cancellazione condizionale.

3. Analisi attraverso più viste

Una singola analisi dell'immagine completa potrebbe non rilevare correttamente oggetti piccoli o molto lontani. Per questo il programma esamina sedici viste: l'immagine completa e quindici ritagli parzialmente sovrapposti. Le immagini verticali utilizzano una griglia 3x5, sempre con sovrapposizione nominale del 20%.

Le viste vengono elaborate una alla volta. Questa scelta migliora la capacità di osservare i dettagli e, nello stesso tempo, limita il consumo di memoria sul Raspberry Pi.

PIPELINE MULTI-VISTA

Una foto, sedici inferenze

1 vista completa + 15 ritagli adattivi



Ordine: vista completa → ritagli 1–15, elaborati in sequenza



Overlap nominale: 20% · orizzontale: griglia 5x3

4. Riconoscimento degli oggetti

Ogni vista viene analizzata dal modello YOLO26n, che rileva i potenziali oggetti presenti e assegna a ciascuno una categoria e un livello di confidenza.

Il modello considera tutte le categorie di addestramento. La configurazione non cambia il rilevamento, ma stabilisce quali risultati visualizzare, oscurare o usare per la cancellazione condizionale tramite le classi abilitate.

5. Riunificazione dei risultati

Ogni rilevazione deve avere una confidenza almeno pari a 0,30. Le rilevazioni dei ritagli vengono quindi riportate nella posizione corrispondente sull'immagine originale, dove il programma confronta gli oggetti che compaiono in più viste sovrapposte.

Il programma conserva la rilevazione più affidabile quando l'IoU o la copertura del riquadro più piccolo raggiunge il 50%. Automobili, autobus e camion competono nello stesso gruppo; le altre categorie soltanto con rilevazioni della stessa classe. Il risultato è un unico insieme ordinato e riferito alle dimensioni originali della fotografia.

6. Produzione degli output e cancellazione condizionale

Il programma applica la configurazione delle classi e può produrre zero, uno o due risultati grafici indipendenti. L'immagine annotata mostra un riquadro, la categoria riconosciuta e il livello di confidenza; l'immagine privacy oscura (tramite sfocatura gaussiana) le aree corrispondenti senza aggiungere elementi grafici.

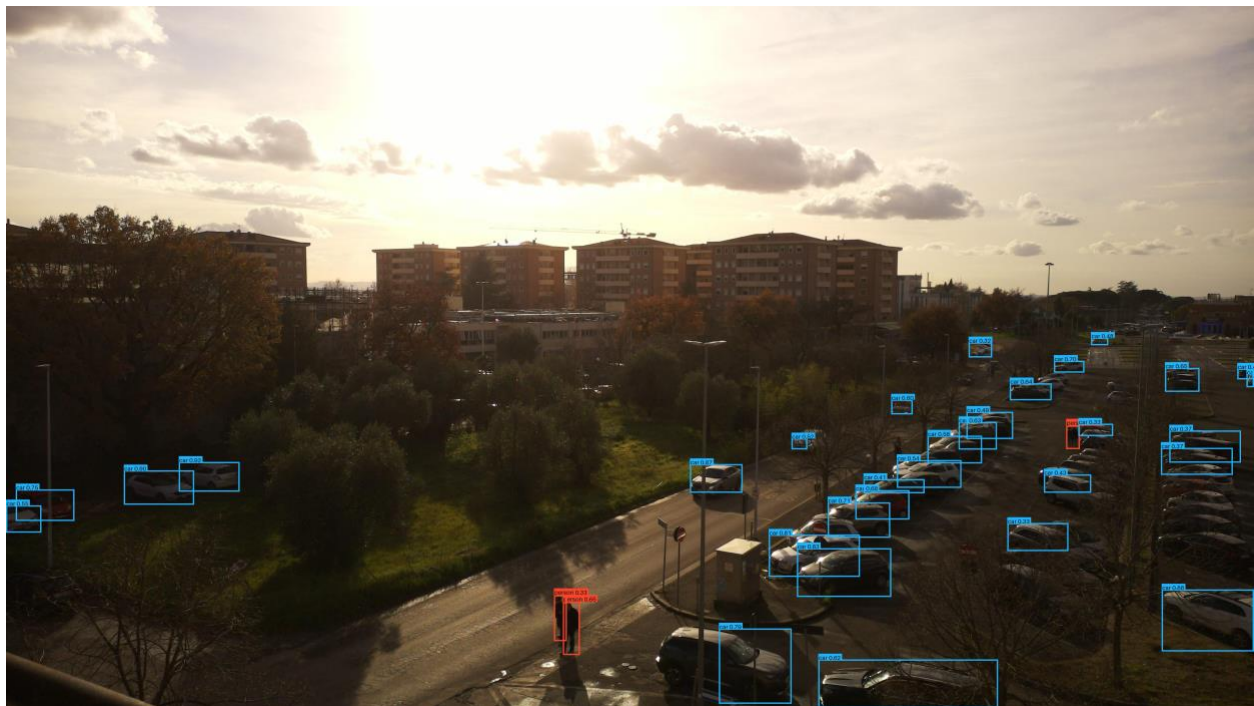
I due output partono da copie separate dell'immagine preparata. Se non vengono rilevate classi abilitate, gli output richiesti vengono comunque prodotti e l'immagine di input resta disponibile.

7. Salvataggio, cancellazione e comunicazione del risultato

Dopo l'analisi completa, il programma salva e verifica gli output, aggiorna gli eventuali metadati e solo alla fine esegue la cancellazione condizionale. Se una fase precedente fallisce, l'immagine di input viene conservata.

In caso di successo, il programma comunica il tempo impiegato dal modello. Gli errori restano sintetici e senza dettagli interni. Se la cancellazione fallisce, restituisce «error: input image could not be deleted» e mantiene output e metadati già completati.

Esempio di rilevamento degli oggetti



Esempio di sfocatura per la tutela della privacy



Principi progettuali

Le scelte progettuali privilegiano un comportamento semplice, controllabile e adatto all'esecuzione locale su Raspberry Pi.

Elaborazione locale. L'intero processo viene eseguito direttamente sul dispositivo, con un utilizzo di circa 200 MB di RAM e un tempo complessivo di inferenza di circa 13 secondi per immagine. Tale tempo può variare in base alle condizioni operative del Raspberry Pi, ad esempio alla temperatura del dispositivo o al carico di lavoro (oltre al numero di ritagli utilizzati per l'inferenza). Le immagini non vengono inviate a servizi esterni e il programma non richiede rete, database o piattaforme cloud. Questo riduce le dipendenze operative e limita la circolazione dei dati acquisiti dalla fotocamera.

Integrità dell'immagine originale. Per impostazione predefinita l'immagine di input viene conservata e non è mai usata come destinazione. La cancellazione condizionale esplicitamente richiesta avviene solo dopo i prodotti, previa verifica di identità; i link simbolici sono rifiutati.

Coerenza dell'elaborazione. Tutte le sedici viste devono essere analizzate correttamente prima della produzione degli output. Un risultato parziale non viene considerato sufficiente: si evita così di creare immagini apparentemente valide ma basate su un'analisi incompleta.

Separazione tra riconoscimento e presentazione. Il riconoscimento viene eseguito una sola volta e i risultati alimentano le diverse rappresentazioni. Annotazione e privacy condividono quindi la stessa analisi, ma applicano trasformazioni finali differenti e indipendenti.

Configurazione controllata. L'operatore sceglie le classi abilitate senza modificare l'algoritmo. La configurazione predefinita comprende persone, biciclette, automobili, motocicli, autobus e camion e governa annotazioni, aree oscurate e cancellazione condizionale.

Ripetibilità. L'ordine delle viste, il confronto dei risultati e la produzione degli output seguono regole fisse. A parità di immagine, modello e configurazione, il programma produce risultati riproducibili e più semplici da confrontare nel tempo.

Limite dell'oscuramento privacy. La versione privacy oscura soltanto gli oggetti che il modello riesce a rilevare e che appartengono alle categorie abilitate. Non applica un oscuramento generico di volti, targhe o altre informazioni sensibili: la sua efficacia dipende quindi dalla qualità del riconoscimento.

Software principale

Le versioni riportate identificano i componenti essenziali dell'ambiente e del modello utilizzato.

Componente	Versione o modello	Funzione
Python	3.11 o successivo Testato con 3.13.5	Esecuzione del programma
YOLO	YOLO26n	Riconoscimento degli oggetti
ONNX Runtime	1.27.0	Esecuzione del modello sulla CPU
Pillow	12.3.0	Lettura, annotazione, sfocatura e salvataggio
Ultralytics	8.4.48	Solo esportazione del modello; non è richiesto durante l'esecuzione

Nota. *Ultralytics è necessario soltanto per rigenerare il modello ONNX su workstation; il funzionamento ordinario sul Raspberry Pi utilizza direttamente YOLO26n tramite ONNX Runtime.*

Sviluppi futuri

Gli sviluppi successivi riguarderanno principalmente la validazione del sistema su un insieme eterogeneo di immagini acquisite dalle Phenocam in differenti contesti di installazione e condizioni operative. La verifica dovrà considerare variazioni di orientamento e inquadratura, illuminazione, condizioni meteorologiche, distanza e densità degli oggetti.

A questo scopo potrà essere predisposto un insieme di immagini di riferimento, anonimizzate e annotate, da utilizzare per misurare rilevamenti corretti, falsi positivi, oggetti non rilevati e tempi di elaborazione. Il dataset permetterà inoltre di verificare che nuove versioni del software o del modello non introducano regressioni.

In base ai risultati potrà inoltre essere valutato un ulteriore addestramento del modello sui dati acquisiti dalle Phenocam, qualora siano disponibili immagini rappresentative e correttamente annotate. Tale attività dovrà preservare la capacità di generalizzazione e la compatibilità con le risorse del Raspberry Pi.

Particolare attenzione sarà dedicata alla riproducibilità, registrando per ogni elaborazione le versioni del software, del modello e della configurazione utilizzata. Questo faciliterà il confronto tra installazioni, la verifica dei risultati e lo sviluppo collaborativo del progetto open source.

Ulteriori evoluzioni potranno riguardare l'ottimizzazione delle prestazioni, l'estensione dei metadati e l'estensione delle funzioni di tutela della privacy, ad esempio mediante il riconoscimento specifico di volti e targhe.